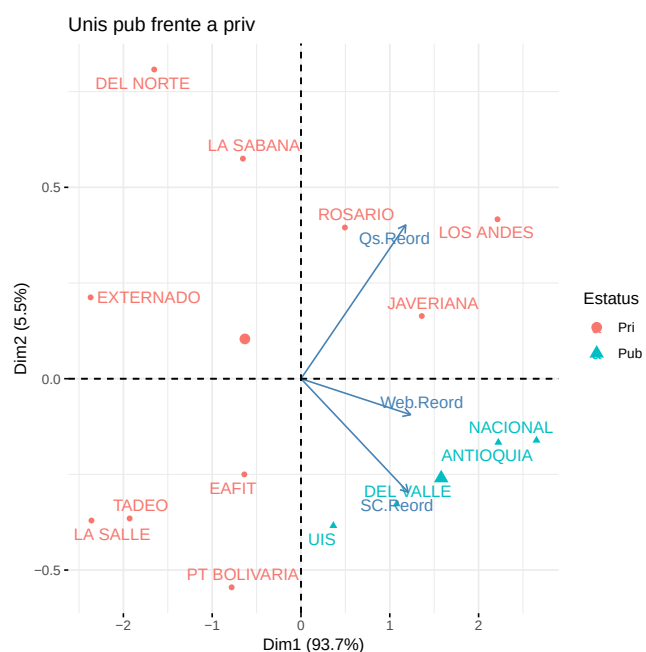




Gráfica 5.9: Universidades privadas proyectadas como ilustrativas sobre el plano 1-2, construido con las universidades públicas

5.3. Laboratorio

El archivo `ciudades_completo_ago_2023` tiene las siguientes variables:

Tabla 5.16: Variables del archivo `ciudades_completo`

nom1	nom2
CIUDADES	Basura.desechos.Ton
Region	PIB.per.capita
Poblacion	NBI
Analfabetismo	LinTelx10milH
Cobertura.pria.y.secdaria	EElec10milH
Cobertura.ed.sup	Acuex10milH
Rel.al.prof	Alcantx10milH
N.Gr.Inv..Colcienciasx10milH	GasNatx10milH
No.CeNTROS.Inv10milH	Camasx10milH
No.Prf..Doctoradox10milH	HospClinx10milH
Delitos.M.aMB.y.REC.nat	ClientesInternx10milH
Consum.agua.M3	ProveedInternx10milH

```
> nom3=names(ciudadesC)
> kable(nom3, "latex", booktabs = T,
+       caption = "Variables del archivo ciudades completo", label = "varsCiu") %>%
+   kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Tabla 5.17: Variables del archivo ciudades completo

x
CIUDADES
Region
Poblacion
Analfabetismo
Cobertura.pria.y.secdaria
Cobertura.ed.sup
Rel.al.prof
N.Gr.Inv..Colcienciasx10milH
No.CeNTROS.Inv x10milH
No.Prf..Doctoradox10milH
Delitos.M.aMB.y.REC.nat
Consum.agua.M3
Basura.desechos.Ton
PIB.per.capita
NBI
LinTelx10milH
EElec x10milH
Acuex10milH
Alcantx10milH
GasNatx10milH
Camasx10milH
HospClinx10milH
ClientesInternx10milH
ProveedInternx10milH

La función PCA del paquete FactoMineR produce entre otros los siguientes resultados:

```
> tarea = PCA(ciudadesC[,3:7], graph = F)
> tarea

**Results for the Principal Component Analysis (PCA)**
The analysis was performed on 22 individuals, described by 5 variables
*The results are available in the following objects:
```

	name	description
1	"\$eig"	"eigenvalues"
2	"\$var"	"results for the variables"
3	"\$var\$coord"	"coord. for the variables"
4	"\$var\$cor"	"correlations variables - dimensions"
5	"\$var\$cos2"	"cos2 for the variables"
6	"\$var\$contrib"	"contributions of the variables"
7	"\$ind"	"results for the individuals"
8	"\$ind\$coord"	"coord. for the individuals"
9	"\$ind\$cos2"	"cos2 for the individuals"
10	"\$ind\$contrib"	"contributions of the individuals"
11	"\$call"	"summary statistics"

```

12 "$call$centre"      "mean of the variables"
13 "$call$ecart.type"  "standard error of the variables"
14 "$call$row.w"       "weights for the individuals"
15 "$call$col.w"       "weights for the variables"

```

Donde por ejemplo el numeral 1 contiene los valores propios de la matriz de correlación

```
> tarea[1]
```

```
$eig
```

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	2.1671528	43.343056	43.34306
comp 2	1.5906275	31.812551	75.15561
comp 3	0.9126090	18.252181	93.40779
comp 4	0.2011089	4.022178	97.42996
comp 5	0.1285018	2.570035	100.00000

El numeral 2 que contiene todos los indicadores para las variables

```
> tarea[2]$var
```

```
$coord
```

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4
Poblacion	-0.6118331	0.6887399	0.28880788	-0.17962984
Analfabetismo	0.7645415	0.3066614	0.49687442	0.25277837
Cobertura.pria.y.secdaria	0.3991191	0.4990598	-0.75634848	0.05754023
Cobertura.ed.sup	-0.7038755	0.6469045	-0.04364360	0.23013330
Rel.al.prof	0.7440112	0.5955481	0.09136227	-0.22061931
	Dim.5			
Poblacion	0.1887348			
Analfabetismo	0.1032184			
Cobertura.pria.y.secdaria	0.1275516			
Cobertura.ed.sup	-0.1766570			
Rel.al.prof	-0.1864130			

```
$cor
```

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4
Poblacion	-0.6118331	0.6887399	0.28880788	-0.17962984
Analfabetismo	0.7645415	0.3066614	0.49687442	0.25277837
Cobertura.pria.y.secdaria	0.3991191	0.4990598	-0.75634848	0.05754023
Cobertura.ed.sup	-0.7038755	0.6469045	-0.04364360	0.23013330
Rel.al.prof	0.7440112	0.5955481	0.09136227	-0.22061931
	Dim.5			
Poblacion	0.1887348			
Analfabetismo	0.1032184			
Cobertura.pria.y.secdaria	0.1275516			
Cobertura.ed.sup	-0.1766570			
Rel.al.prof	-0.1864130			

```
$cos2
```

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4
Poblacion	0.3743397	0.4743626	0.083409993	0.032266878
Analfabetismo	0.5845237	0.0940412	0.246884189	0.063896906

```

Cobertura.pria.y.secdaria 0.1592960 0.2490606 0.572063027 0.003310879
Cobertura.ed.sup          0.4954408 0.4184855 0.001904764 0.052961335
Rel.al.prof               0.5535526 0.3546776 0.008347064 0.048672878
                          Dim.5
Poblacion                 0.03562081
Analfabetismo             0.01065404
Cobertura.pria.y.secdaria 0.01626942
Cobertura.ed.sup          0.03120769
Rel.al.prof               0.03474982

```

```

$contrib
                          Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5
Poblacion                 17.273341 29.822357  9.1397291 16.044482 27.720090
Analfabetismo             26.971964  5.912208 27.0525689 31.772295  8.290964
Cobertura.pria.y.secdaria  7.350475 15.658012 62.6843483  1.646311 12.660853
Cobertura.ed.sup          22.861367 26.309457  0.2087163 26.334658 24.285802
Rel.al.prof               25.542853 22.297967  0.9146375 24.202253 27.042291

```

Los numerales 3 a 6 contienen separadamente los indicadores para las variables. Por ejemplo las coordenadas se pueden obtener con

```
> round(tarea[2]$var$coord,3)
```

```

                          Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
Poblacion                 -0.612 0.689  0.289 -0.180  0.189
Analfabetismo             0.765 0.307  0.497  0.253  0.103
Cobertura.pria.y.secdaria  0.399 0.499 -0.756  0.058  0.128
Cobertura.ed.sup          -0.704 0.647 -0.044  0.230 -0.177
Rel.al.prof               0.744 0.596  0.091 -0.221 -0.186

```

Análogamente `tarea[2]$var$cor[,1:4]` contiene las correlaciones, etc. Así mismo los numerales 7 a 10 contienen los indicadores para los objetos (individuos) y los numerales 11 a 15 contienen los promedios, desviaciones estándar de las variables así como las ponderaciones utilizadas para filas y columnas.

Utilizar la funcion PCA para contestar las siguientes preguntas:

1. Realizar un ACP para la tabla de ciudades con las siguientes variables: LinTelx10milH, EE-lecx10milH, Acuex10milH, Alcantx10milH, GasNatx10milH, Camasx10milH, HospClinx10milH, ClientesInternx10milH, ProveedInternx10milH.
 - a) ¿cuánta varianza acumulan los valores propios mayores que 1 si los hay?
 - b) indique las tres variables que más correlacionan con el 1er factor y escriba las correlaciones
 - c) indique las tres variables que más correlacionan con el 2o factor y escriba las correlaciones
 - d) ¿Cuáles variables tienen coordenadas por encima del 0,7 con el 1er factor?
 - e) ¿Cuáles variables tienen coordenadas por encima del 0,6 con el 2o factor?
 - f) ¿A cuál factor contribuye más la variable ProveedInternx10milH?
 - g) ¿A cuál factor contribuye más la variable Acuex10milH?
 - h) ¿A cuál factor contribuye más la variable GasNatx10milH?
 - i) ¿A cuál factor contribuye más la variable LinTelx10milH?
 - j) ¿En cuál factor está mejor representada la variable LinTelx10milH?
 - k) ¿En cuál factor está mejor representada la variable GasNatx10milH?

- l) ¿En cuál factor está mejor representada la variable `Acuex10milH`?
 - m) ¿En cuál factor está mejor representada la variable `ProveedInternx10milH`?
2. Incluir la variable **Poblacion** en el análisis y repetir los ejercicios (1a) a (1m) indicando en cada caso si hubo cambios con la inclusión de la nueva variable.
3. Incluir como ilustrativas las variables `Poblacion`, `Analfabetismo`, `Cobertura.pria.y.secdaria`, `Cobertura.ed.sup`, `Rel.al.prof`, y repetir los ejercicios (1a) a (1m) (Sugerencia: para incluir las ilustrativas usar el comando **quanti.sup** = de la función PCA)
 - a) indicar en cada caso si hubo cambios con la inclusión de las variables ilustrativas
 - b) Identificar la variable ilustrativa que mayor correlación tiene con el factor 1
 - c) Identificar la variable ilustrativa que mayor correlación tiene con el factor 2
 - d) Identificar la variable ilustrativa que está mejor representada en el factor 1
 - e) Identificar la variable ilustrativa que está mejor representada en el factor 2
4. **Algunas recomendaciones para el análisis.** Asignar los nombres de las ciudades a las filas de la tabla de datos, y no incluir ésta ni la variable `region` en el análisis. Con esto quedan solo 21 variables para realizar un ACP con el que se puedan identificar los factores que mejor sintetizan la información que contienen las 21 variables acerca de las ciudades. Puede utilizar la siguiente secuencia de pasos y criterios para el análisis:
 - Utilizar el criterio de valores propios mayores que 1 para seleccionar el número de factores que se utilizarán para el análisis.
 - Tipificar los factores escogidos con aquellas variables que más correlacionan y más contribuyen a la varianza de cada factor.
 - Como puede ocurrir que una variable aporte a más de un factor bien sea por su correlación con éste, por su contribución o por ambas, escoger y justificar un criterio para dejarla en un factor u otro.
 - Utilizar las variables escogidas en el paso anterior para tipificar el factor y asignarle un nombre. Después de tipificarlo, explicar qué indican las zonas de valores positivos y negativos del factor.
 - También puede ocurrir que algunos de los últimos factores escogidos para la interpretación por el % varianza que aportan a la varianza total, contengan información redundante puesto que las variables que los tipifican ya estaban incluidas en los primeros factores. Escoger un criterio para justificar si es necesario incluir éstos factores con información redundante en el análisis o si se pueden descartar.
 - Para una mejor interpretación puede ser de mucha ayuda hacer algunas lecturas sobre la incidencia de temas como el índice de necesidades básicas insatisfechas o el PIB per cápita sobre los temas de educación y desarrollo.